

Fila M/M/1 com Feedback e Retransmissões.

João Paulo de Souza & Raul Moreno Pereira

Abstract— Modern wireless communication systems frequently employ retransmission mechanisms to increase the reliability of packet transmission. However, successive retransmissions increase the system load, potentially degrading network performance. This work analyzes an M/M/1 feedback queue, in which packets arrive according to a Poisson process with rate λ and are served by a single server with rate μ . After each service, the packet leaves the system with probability ρ or returns to the end of the queue for reprocessing with probability $(1 - \rho)$, representing transmission failures and automatic retransmissions. A discrete event simulator was developed in Python to evaluate metrics such as the average number of packets in the system (L), the average number in the queue (L_q), the average dwell time (W), the average delay in the queue (W_q), and the average number of retransmissions. The results obtained by simulation were compared with analytical expressions from queuing theory, showing high agreement. Additionally, a comparison was made with other classic queuing models, demonstrating the impact of retransmissions on system utilization and average packet delay.

Index Terms— Queuing Theory, M/M/1, Feedback, Retransmissions, Discrete Event Simulation, Communication Networks.

Resumo— Sistemas modernos de comunicação sem fio frequentemente empregam mecanismos de retransmissão para aumentar a confiabilidade da transmissão de pacotes. Entretanto, retransmissões sucessivas aumentam a carga do sistema, podendo degradar o desempenho da rede. Neste trabalho é analisada uma fila M/M/1 com feedback, na qual os pacotes chegam segundo um processo de Poisson com taxa λ e são atendidos por um único servidor com taxa μ . Após cada atendimento, o pacote deixa o sistema com probabilidade ρ ou retorna ao final da fila para novo processamento com probabilidade $(1 - \rho)$, representando falhas de transmissão e retransmissões automáticas. Foi desenvolvido um simulador de eventos discretos em Python para avaliar métricas como número médio de pacotes no sistema (L), número médio na fila (L_q), tempo médio de permanência (W), atraso médio na fila (W_q) e número médio de retransmissões. Os resultados obtidos por simulação foram comparados com expressões analíticas da teoria de filas, apresentando elevada concordância. Adicionalmente, foi realizada uma comparação com outros modelos clássicos de filas, demonstrando o impacto das retransmissões sobre a utilização do sistema e sobre o atraso médio dos pacotes.

Palavras Chave— Teoria de Filas, M/M/1, Feedback, Retransmissões, Simulação de Eventos Discretos, Redes de Comunicação.

I. INTRODUÇÃO

Os avanços nas tecnologias de comunicação têm impulsionado o desenvolvimento de aplicações cada vez mais dependentes de redes confiáveis e de baixa latência [1]. Sistemas como Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*), redes industriais inteligentes, veículos autônomos, cidades inteligentes e futuras arquiteturas de comunicação 6G exigem que grandes volumes de dados sejam transmitidos continuamente, muitas vezes em ambientes sujeitos a condições adversas de

propagação. Nesses cenários, a ocorrência de erros de transmissão é inevitável, tornando necessária a utilização de mecanismos capazes de recuperar pacotes perdidos ou corrompidos.

Entre as diversas técnicas empregadas para aumentar a confiabilidade da comunicação, os protocolos baseados em retransmissão destacam-se por sua simplicidade e eficiência. Protocolos *Automatic Repeat reQuest* (ARQ) e *Hybrid Automatic Repeat reQuest* (HARQ) são amplamente utilizados em redes modernas para garantir que pacotes transmitidos incorretamente sejam reenviados até que a recepção seja bem-sucedida [2, 3]. Embora tais mecanismos reduzam significativamente a probabilidade de perda de informação, também aumentam o volume de tráfego interno da rede, elevando a ocupação dos recursos computacionais e os tempos de espera dos usuários.

A teoria de filas constitui uma ferramenta matemática extremamente adequada para analisar esse tipo de problema [4, 5]. Por meio dela é possível representar o fluxo de pacotes, estimar atrasos médios, avaliar a utilização dos servidores e determinar condições de estabilidade do sistema. Em particular, modelos de filas com feedback permitem representar situações em que clientes ou pacotes retornam ao sistema após o atendimento [6, 7], reproduzindo de forma natural o comportamento das retransmissões presentes em sistemas de comunicação.

O modelo estudado neste trabalho corresponde a uma fila M/M/1 com feedback, na qual um pacote pode retornar ao final da fila após o processamento. Esse tipo de abordagem tem sido amplamente utilizado para modelar redes sem fio sujeitas a falhas de transmissão, sistemas computacionais com reprocessamento de tarefas, servidores de aplicações distribuídas e mecanismos de recuperação automática de erros.

O objetivo principal deste trabalho é analisar o impacto das retransmissões sobre o desempenho do sistema, utilizando tanto ferramentas analíticas quanto técnicas de simulação de eventos discretos. Além disso, busca-se comparar os resultados obtidos com aqueles observados em modelos clássicos de filas, permitindo identificar as consequências da introdução do mecanismo de feedback no comportamento global da rede.

II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema considerado representa um enlace de comunicação no qual pacotes de dados são transmitidos através de um canal sujeito a falhas. Novos pacotes chegam ao sistema de forma aleatória, seguindo um processo de Poisson com taxa média de λ pacotes por unidade de tempo. Essa hipótese é amplamente utilizada na literatura por representar adequadamente a superposição de múltiplas fontes independentes de tráfego.

Após sua chegada, cada pacote é inserido em uma fila de espera e aguarda atendimento por um único servidor. O tempo necessário para processar cada pacote é modelado por uma variável aleatória exponencial com taxa μ , característica que re-

apresenta a natureza estocástica do processamento e simplifica a análise matemática do sistema.

Uma vez concluído o atendimento, ocorre uma decisão probabilística. Com probabilidade ρ , o pacote é transmitido corretamente e deixa definitivamente o sistema. Entretanto, com probabilidade $(1 - \rho)$, considera-se que a transmissão falhou, exigindo nova tentativa. Nesse caso, o pacote retorna ao final da fila, passando novamente por todas as etapas de espera e processamento.

O aspecto mais importante desse modelo é que o número de retransmissões não possui limite superior. Consequentemente, um mesmo pacote pode visitar o servidor diversas vezes antes de ser finalmente transmitido com sucesso. Essa característica introduz uma realimentação interna de tráfego que altera significativamente o comportamento da fila quando comparada a sistemas convencionais sem feedback.

Do ponto de vista físico, o modelo pode representar enlaces sem fio sujeitos a desvanecimento, protocolos ARQ, sistemas de armazenamento distribuído que necessitam de reprocessamento de tarefas e ambientes computacionais onde determinadas operações precisam ser repetidas até serem concluídas corretamente.

III. MODELAGEM MATEMÁTICA

A principal consequência da existência de retransmissões é que a taxa efetiva de tráfego observada pelo servidor torna-se maior do que a taxa externa de chegadas. Embora os pacotes externos cheguem ao sistema com intensidade λ , parte deles retorna repetidamente à fila devido às falhas de transmissão.

Como cada tentativa possui probabilidade p de sucesso, o número médio de visitas de um pacote ao servidor pode ser modelado por uma distribuição geométrica. Dessa forma, o número esperado de processamentos necessários para concluir uma transmissão é dado por

$$E[N_v] = \frac{1}{p} \quad (1)$$

Esse resultado possui uma interpretação física bastante intuitiva. Quando a probabilidade de sucesso é elevada, poucos reprocessamentos são necessários.

Por outro lado, quando o canal apresenta baixa confiabilidade, cada pacote necessita de diversas retransmissões antes de deixar o sistema. Com isso, o número médio de retransmissões por pacote é dado por

$$R = E[N_v] - 1 \quad (2)$$

Substituindo a Equação (1), obtém-se

$$R = \frac{1-p}{p}. \quad (3)$$

Essa expressão corresponde ao número médio de retornos de um pacote à fila antes de deixar definitivamente o sistema.

A partir dessa observação, obtém-se a taxa efetiva de tráfego processada pelo servidor:

$$\lambda_{ef} = \frac{\lambda}{p} \quad (4)$$

Portanto, mesmo que a taxa externa de chegadas permaneça constante, o tráfego efetivamente observado pelo servidor cresce à medida que a probabilidade de sucesso diminui.

A utilização do servidor passa então a ser expressa por

$$\rho = \frac{\lambda_{ef}}{\mu} \quad (5)$$

Essa equação mostra claramente que retransmissões aumentam a carga do sistema. Em um sistema convencional M/M/1 a utilização depende apenas da razão λ/μ . No modelo com feedback, entretanto, a qualidade da transmissão passa a influenciar diretamente a estabilidade operacional.

A condição necessária para que o sistema permaneça estável é $\rho < 1$, o que implica $\lambda < \mu p$. Quando essa condição não é satisfeita, o número médio de pacotes cresce indefinidamente, tornando inviável a operação do sistema.

Uma vez determinada a utilização, as demais métricas podem ser obtidas utilizando as expressões clássicas das filas M/M/1. O número médio de pacotes presentes no sistema é dado por

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad (6)$$

enquanto o número médio de pacotes aguardando atendimento é

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}. \quad (7)$$

De forma semelhante, o tempo médio de permanência de um pacote no sistema é obtido por

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda_{ef}}, \quad (8)$$

e o atraso médio na fila é calculado por

$$W_q = \frac{\rho}{\mu - \lambda_{ef}} \quad (9)$$

As expressões anteriores correspondem às soluções clássicas da fila M/M/1 e podem ser encontradas em [4, 5]. Essas métricas permitem avaliar quantitativamente o impacto das retransmissões sobre a qualidade de serviço oferecida pelo sistema.

IV. METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO

A. Abordagem Geral da Simulação

A validação do modelo teórico foi realizada por meio de uma simulação de eventos discretos desenvolvida em Python. Diferentemente das simulações baseadas em incrementos fixos de tempo, a técnica de eventos discretos faz com que o relógio da simulação avance diretamente para o instante de ocorrência do próximo evento relevante. Essa abordagem reduz significativamente o custo computacional e permite reproduzir com elevada precisão o comportamento estocástico do sistema.

No modelo implementado, o sistema evolui a partir da ocorrência de dois eventos fundamentais: chegada de pacotes e partidas do servidor. Cada evento provoca alterações no estado do sistema, atualizando variáveis como tamanho da fila, estado do servidor, número de retransmissões e estatísticas de desempenho.

O relógio da simulação é representado pela variável t , que assume sempre o menor valor entre o instante da próxima chegada e o instante da próxima partida agendada. Dessa forma, a evolução temporal do sistema ocorre exclusivamente nos instantes em que mudanças de estado efetivamente acontecem.

B. Entidades e Atributos

A entidade fundamental do sistema é o pacote de dados. Cada pacote representa uma unidade de informação que necessita ser transmitida através do canal de comunicação.

Ao ser criado, cada pacote recebe um conjunto de atributos que o acompanham durante toda sua permanência no sistema. Entre esses atributos destacam-se o instante da chegada original, utilizado para calcular o tempo total de permanência no sistema, e o contador de retransmissões, que registra quantas vezes o pacote retornou à fila devido a falhas de transmissão.

Esses atributos são essenciais para a obtenção das métricas finais de desempenho, permitindo determinar não apenas tempos médios de espera e ocupação do sistema, mas também o impacto do mecanismo de retransmissão sobre cada pacote individual.

C. Variáveis de Estado

O estado instantâneo do sistema é descrito por um conjunto de variáveis que armazenam todas as informações necessárias para determinar sua evolução futura.

Entre as principais variáveis utilizadas destacam-se:

- Relógio da simulação t ;
- Número de pacotes presentes na fila;
- Estado do servidor (livre ou ocupado);
- Instante da próxima chegada;
- Instante da próxima partida;
- Contador total de chegadas;
- Contador total de retransmissões;
- Estatísticas acumuladas de atraso e ocupação.

O conjunto dessas variáveis caracteriza completamente o estado do sistema em qualquer instante da simulação.

D. Lógica do Evento de Chegada

O fluxograma da Figura 1 descreve detalhadamente o processamento associado aos eventos de chegada.

Quando uma chegada ocorre, o relógio da simulação é atualizado para o instante correspondente e o contador total de chegadas é incrementado. Em seguida, é gerado o instante da próxima chegada utilizando uma variável aleatória exponencial de parâmetro λ , de acordo com a hipótese de processo de Poisson adotada na modelagem.

Matematicamente, o próximo instante de chegada é determinado por

$$t_{prox} = t + Exp(\lambda), \quad (10)$$

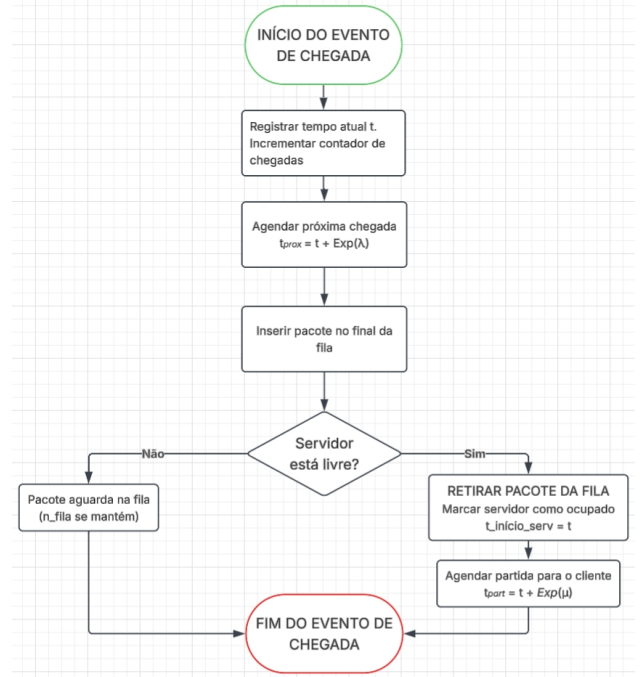


Fig. 1. Fluxograma do Evento de Chegada.

onde $Exp(\lambda)$ representa uma amostra de uma distribuição exponencial com taxa λ .

Após sua criação, o pacote é inserido ao final da fila. Nesse momento, uma verificação é realizada para determinar se o servidor encontra-se disponível.

Quando o servidor está ocupado, nenhuma ação adicional é necessário e o pacote permanece aguardando atendimento. O tamanho da fila é simplesmente atualizado e o evento de chegada é encerrado.

Por outro lado, se o servidor estiver livre, o primeiro pacote da fila é imediatamente encaminhado para processamento. O estado do servidor é alterado para ocupado e registra-se o instante de início do atendimento. Em seguida, é agendado o término do serviço utilizando uma aleatória exponencial com parâmetro μ :

$$t_{part} = t + Exp(\mu). \quad (11)$$

A partir desse instante, o sistema permanece inalterado até a ocorrência do próximo evento programado.

E. Lógica do Evento de Partida

O fluxograma da Figura 2 apresenta a sequência de operações realizadas quando um atendimento é concluído.

Inicialmente, o relógio da simulação é atualizado para o instante da partida. Em seguida, calcula-se o tempo efetivamente gasto no atendimento, obtido pela diferença entre o instante atual e o instante de início do serviço.

Após a conclusão do processamento, o simulador executa uma decisão probabilística para determinar se a transmissão foi bem-sucedida ou se será necessária uma retransmissão.

Para isso, gera-se uma variável aleatória uniforme $u = U(0,1)$. O valor gerado é então comparado com a probabilidade de sucesso p .

Quando



Fig. 2. Fluxograma do Evento de Partida.

$$u < p, \quad (12)$$

considera-se que a transmissão ocorreu com sucesso. Nesse caso, o pacote deixa definitivamente o sistema. São então registradas as métricas associadas ao pacote concluído, incluindo:

- Tempo total no sistema;
- Tempo total de espera na fila;
- Número de retransmissões realizadas.

Essas informações são posteriormente utilizadas para o cálculo dos indicadores médios de desempenho.

F. Mecanismo de Retransmissão

Quando o valor sorteado satisfaz

$$u \geq p, \quad (13)$$

considera-se que ocorreu uma falha de transmissão.

Nessa situação, o contador de retransmissões do pacote é incrementado e o pacote retorna ao final da fila para uma nova tentativa de processamento. Esse procedimento implementa diretamente o mecanismo de feedback previsto na modelagem matemática.

Uma característica importante do algoritmo é que não existe limite para o número de retransmissões. Consequentemente, um mesmo pacote pode retornar diversas vezes ao sistema até que uma transmissão bem-sucedida seja finalmente obtida.

Esse comportamento reproduz de forma realista protocolos de retransmissão automática utilizados em sistemas de comunicação modernos.

G. Atualização do Servidor após uma Partida

Independente de o pacote ter sido transmitido com sucesso ou reinserido na fila, o simulador verifica a existência de pacotes aguardando atendimento.

Se a fila estiver vazia, o servidor é marcado como livre e nenhum novo evento de partida é agendado.

Por outro lado, caso existam pacotes aguardando processamento, o primeiro pacote da fila é imediatamente encaminhado para atendimento. O instante de início do serviço é atualizado e um novo evento de partida é programado utilizando novamente uma variável aleatória exponencial com taxa μ .

Essa estratégia garante que o servidor permaneça continuamente ocupado sempre que houver pacotes disponíveis para processamento.

H. Coleta de Estatísticas

Durante toda a execução da simulação são acumuladas estatísticas que permitem estimar o desempenho do sistema em regime permanente.

Entre as principais métricas coletadas encontram-se:

- Número médio de pacotes no sistema (L);
- Número médio de pacotes na fila (Lq);
- Tempo médio de permanência no sistema (W);
- Tempo médio de espera na fila (Wq);
- Número médio de retransmissões por pacote (R).

Além disso, é monitorada a utilização do servidor ao longo do tempo, permitindo verificar experimentalmente a condição de estabilidade prevista pela análise teórica.

I. Procedimento Experimental

Para garantir a convergência estatística dos resultados, a simulação foi executada durante um horizonte temporal suficientemente longo. Um período inicial de aquecimento (*warm-up period*) foi descartado para eliminar os efeitos das condições iniciais e garantir que as métricas fossem calculadas apenas em regime estacionário.

J. Parâmetros da Simulação

Os experimentos foram realizados utilizando os parâmetros apresentados na Tabela I. Os valores foram escolhidos de forma a garantir a estabilidade do sistema, satisfazendo a condição $\lambda < \mu p$.

Os resultados obtidos foram então comparados com as expressões analíticas desenvolvidas na Seção III e também com modelos clássicos de filas sem feedback, permitindo avaliar quantitativamente o impacto das retransmissões sobre o desempenho global do sistema.

TABELA I
PARÂMETROS UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO

Parâmetro	Valor
Taxa de chegada (λ)	5 pacotes/unidade de tempo
Taxa de serviço (μ)	10 pacotes/unidade de tempo
Probabilidade de sucesso (p)	0,8
Tempo total de simulação (T_{sim})	100000
Período de aquecimento (warm-up)	1000
Semente aleatória	12345
Número de servidores	1
Disciplina da fila	FIFO
Capacidade da fila	Infinita

V. RESULTADOS

A. Evolução Temporal da Fila

O primeiro gráfico produzido pelo código representa a evolução temporal do número de pacotes presentes no sistema.

Durante a simulação, o número de pacotes varia continuamente em função dos eventos de chegada, atendimentos e retransmissões. Como as chegadas seguem um processo de Poisson e os tempos de serviço possuem distribuição exponencial, o comportamento observado é estocástico, apresentando oscilações em torno de um valor médio de equilíbrio.

O gráfico permite verificar visualmente que o sistema opera em regime estacionário, uma vez que o tamanho da fila permanece limitado ao longo do tempo e não apresenta crescimento indefinido. Isso confirma a condição de estabilidade

$$\lambda < \mu \rho \quad (14)$$

utilizada na modelagem.

A Figura 3 ilustra o comportamento observado.

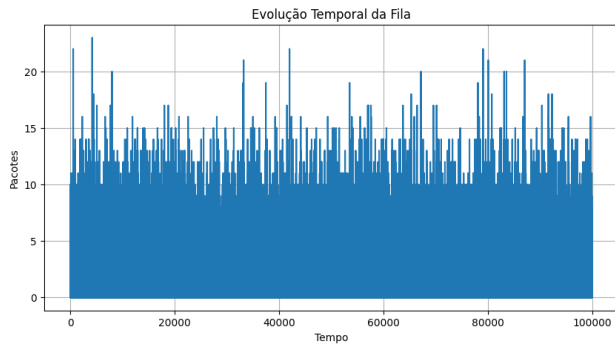


Fig. 3. Evolução Temporal da fila.

Observa-se que o número de pacotes oscila ao redor de um valor médio relativamente pequeno. Esse comportamento indica que o servidor possui capacidade suficiente para processar os pacotes recebidos, mesmo considerando o tráfego adicional introduzido pelas retransmissões.

B. Comparação entre Modelo Simulado e Teórico

Foi realizada uma comparação quantitativa entre os resultados obtidos por simulação e os valores previstos pela modelagem teórica. A Figura 4 apresenta os resultados para as principais métricas de desempenho do sistema.

	Métrica	Simulação	Teoria
0	L	1.671376	1.666667
1	Lq	1.046329	1.041667
2	W	0.334220	0.266667
3	Wq	0.167413	0.166667
4	Retransmissões	0.250087	0.250000

Fig. 4. Comparação das métricas simuladas e teóricas.

Observa-se uma elevada concordância entre os resultados teóricos e simulados para todas as métricas analisadas. O número médio de pacotes no sistema (L), o tamanho médio da fila (L_q), o atraso médio na fila (W_q) e o número médio de retransmissões apresentaram diferenças extremamente pequenas, indicando que o simulador reproduz adequadamente a dinâmica prevista pela teoria. A métrica relacionada ao tempo médio total no sistema (W) apresentou a maior diferença relativa entre teoria e simulação. Esse comportamento pode ser atribuído à variabilidade inerente ao processo estocástico e ao horizonte de simulação finito. Ainda assim, os resultados permanecem próximos dos valores esperados, validando a implementação desenvolvida.

A concordância observada entre os resultados teóricos e simulados demonstra que a modelagem matemática proposta descreve corretamente o comportamento do sistema e que o simulador pode ser utilizado para investigar cenários mais complexos nos quais soluções analíticas exatas não estejam disponíveis.

C. Comparação entre Diferentes Modelos de Filas

O código compara o desempenho do modelo proposto com outros sistemas clássicos de filas: M/M/1, M/D/1, M/E2/1 e M/M/1/K [4, 5, 8].

Os resultados obtidos para o número médio de pacotes no sistema são apresentados na Figura 5.

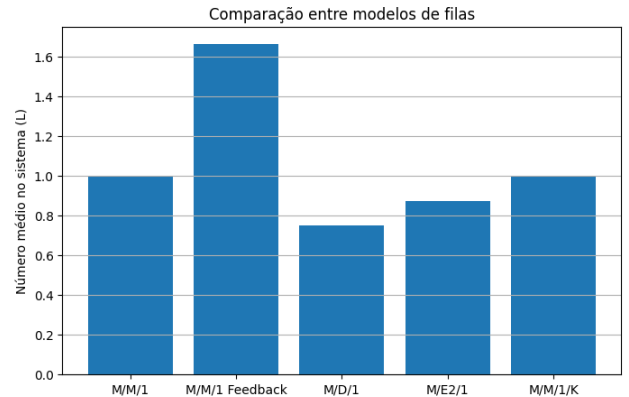


Fig. 5. Comparação entre modelos de filas.

Os valores numéricos utilizados na construção dos gráficos são apresentados na Tabela 6.

Observa-se que a fila M/M/1 com feedback apresenta o pior desempenho entre todos os modelos avaliados, tanto em termos do número médio de pacotes no sistema quanto do atraso médio experimentado pelos usuários.

O sistema M/M/1 convencional apresenta, em média, um pacote presente no sistema e atraso médio de aproximadamente

Comparação entre filas			
	Modelo	L	W
0	M/M/1	1.000000	0.200000
1	M/M/1 Feedback	1.666667	0.266667
2	M/D/1	0.750000	0.150000
3	M/E2/1	0.875000	0.175000
4	M/M/1/K	0.994626	0.199022

Fig. 6. Tabela de comparação entre modelos de filas.

0.2 unidades de tempo, comportamento consistente com as expressões clássicas da teoria de filas [4, 5]. Entretanto, quando o mecanismo de feedback é introduzido, o número médio de pacotes aumenta para aproximadamente 1.67, enquanto o atraso médio cresce para cerca de 0.27 unidades de tempo. Isso representa um aumento superior a 66% na ocupação média do sistema.

A principal causa desse comportamento é o retorno dos pacotes após transmissões malsucedidas. Diferentemente dos demais modelos, cada pacote pode visitar o servidor diversas vezes antes de deixar definitivamente o sistema. Consequentemente, a carga efetiva observada pelo servidor torna-se superior à taxa externa de chegadas.

O modelo M/D/1 apresentou o melhor desempenho entre os sistemas analisados. Como o tempo de serviço é determinístico, a variabilidade do processo é reduzida, resultando em menores tempos de espera e menor ocupação média da fila. Esse comportamento está de acordo com a teoria das filas M/G/1 e com a fórmula de Pollaczek-Khinchine, segundo a qual a redução da variância do serviço diminui diretamente o atraso médio do sistema [8, 9]. Já o modelo M/E₂/1 apresenta desempenho intermediário, uma vez que a distribuição Erlang reduz parcialmente a variabilidade do atendimento quando comparada ao caso exponencial [9].

Por sua vez, a fila M/M/1/K apresenta desempenho muito próximo ao modelo M/M/1 tradicional. Isso ocorre porque o tamanho máximo da fila considerado é suficientemente grande para que o efeito das perdas de bloqueio seja pequeno nas condições avaliadas [5].

Esses resultados evidenciam que a variabilidade do processo de atendimento e a existência de retransmissões exercem influência direta sobre o desempenho global do sistema.

D. Comparação do Tempo Médio no Sistema

A Figura 7 apresenta os resultados obtidos para o tempo médio de permanência dos pacotes.

O aumento do atraso médio decorre diretamente do crescimento da taxa efetiva de chegadas ao servidor.

Sob a perspectiva das redes de comunicação, esse resultado demonstra que mecanismos de retransmissão melhoram a confiabilidade, porém introduzem penalidades em termos de latência.

Esse efeito torna-se especialmente relevante em aplicações de tempo real, tais como redes industriais, veículos autônomos, telemedicina e controle remoto de equipamentos. Nesses cenários, atrasos excessivos podem comprometer o funcionamento adequado do sistema.

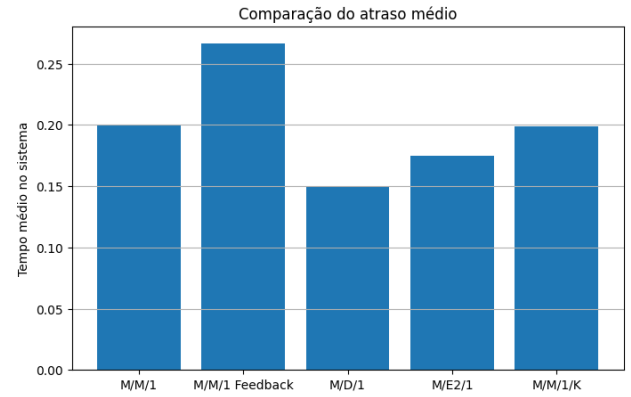


Fig. 7. Comparação do atraso médio.

E. Impacto da Probabilidade de Sucesso

Uma das análises mais importantes realizadas pelo código consiste em variar a probabilidade de sucesso ρ entre 0.1 e 0.99. Fisicamente, esse parâmetro representa a qualidade do canal de comunicação [10]. Valores elevados de ρ correspondem a canais confiáveis, e valores baixos representam ambientes sujeitos a interferências, ruído ou desvanecimento severo.

e.1. Número Médio de Pacotes

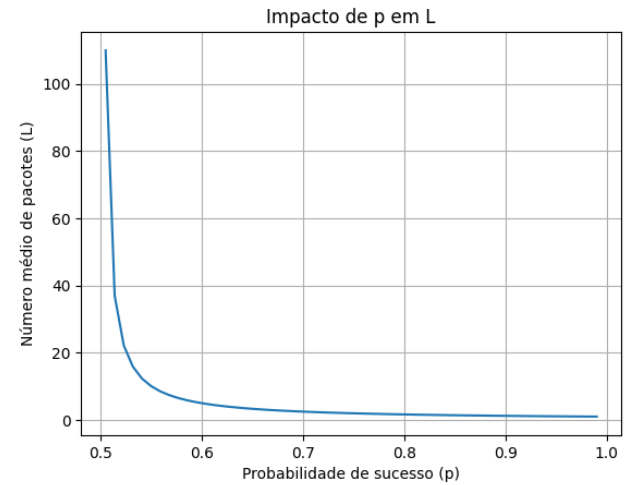


Fig. 8. Impacto de ρ em L.

Como podemos observar em 8, à medida que ρ diminui, o número médio de pacotes cresce rapidamente. Isso ocorre porque cada pacote precisará ser retransmitido diversas vezes antes de ser concluído.

e.2. Tempo médio no sistema

O atraso médio, observado em 9, apresenta crescimento ainda mais acentuado.

A fórmula de W mostra que o denominador diminui rapidamente quando ρ é reduzido. Consequentemente, pequenas variações na qualidade do canal podem produzir aumentos significativos no atraso percebido pelos usuários.

VI. CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que retransmissões possuem impacto significativo sobre o desempenho de sistemas de

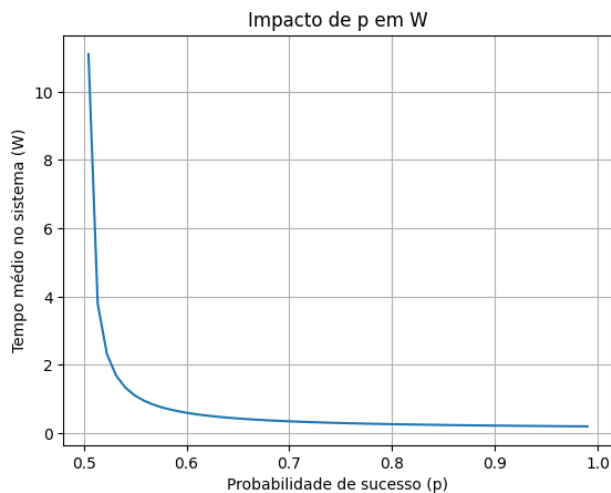


Fig. 9. Impacto de ρ em W .

comunicação modelados por filas M/M/1. Embora mecanismos de retransmissão sejam fundamentais para aumentar a confiabilidade da transmissão, eles introduzem uma carga adicional que pode elevar substancialmente o atraso médio e a ocupação do sistema.

A análise mostrou que a probabilidade de sucesso da transmissão é o parâmetro dominante do modelo. Valores elevados de ρ permitem operação eficiente, enquanto reduções relativamente pequenas podem levar o sistema rapidamente para regiões próximas da saturação.

A comparação entre os resultados teóricos e simulados confirmou a validade do modelo matemático desenvolvido. As diferenças observadas entre teoria e simulação foram pequenas, demonstrando que a implementação por eventos discretos reproduz corretamente a dinâmica do sistema. Essa validação é particularmente importante porque permite utilizar o simulador como ferramenta de análise em cenários onde a obtenção de soluções analíticas torna-se inviável.

Além disso, a comparação com outros modelos clássicos de filas mostrou que a presença do mecanismo de feedback produz impactos significativamente maiores do que aqueles decorrentes apenas da variabilidade do tempo de serviço. Enquanto modelos como M/D/1 e M/E₂/1 apresentam melhorias associadas à redução da variância do atendimento, a introdução de retransmissões aumenta diretamente a carga efetiva do sistema, elevando simultaneamente a ocupação da fila e os tempos médios de permanência.

Do ponto de vista prático, os resultados são diretamente aplicáveis ao dimensionamento de redes sem fio, sistemas IoT, redes industriais, comunicações veiculares e futuras arquiteturas 6G [1, 10], onde retransmissões continuam sendo um mecanismo fundamental para garantir confiabilidade e qualidade de serviço.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Bennis, M. Debbah e H. V. Poor. “Ultra-Reliable and Low-Latency Wireless Communication: Tail, Risk, and Scale”. Em: *Proceedings of the IEEE* 106.10 (2018), pp. 1834–1853.
- [2] S. Lin, D. J. Costello e M. J. Miller. “Automatic-Repeat-Request Error-Control Schemes”. Em: *IEEE Communications Magazine* 22.12 (1984), pp. 5–17.
- [3] Ibrahim Ozkan. *Analysis of Cooperative Hybrid ARQ with Adaptive Modulation and Coding on a Correlated Fading Channel*. 2019. arXiv: 1910.07959 [eess.SP]. URL: <https://arxiv.org/abs/1910.07959>.
- [4] Leonard Kleinrock. *Queueing Systems Volume I: Theory*. Wiley, 1975.
- [5] Donald Gross, John F. Shortle, James M. Thompson e Carl M. Harris. *Fundamentals of Queueing Theory*. 5ª ed. Wiley, 2018.
- [6] Lajos Takács. *Introduction to the Theory of Queues*. Oxford University Press, 1963.
- [7] Vidyadhar G. Kulkarni. *Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Chapman & Hall, 1997.
- [8] Mor Harchol-Balter. *Performance Modeling and Design of Computer Systems*. Cambridge University Press, 2013.
- [9] Hideaki Takagi. *Queueing Analysis: A Foundation of Performance Evaluation, Volume 1*. North-Holland, 1991.
- [10] Andrea Goldsmith. *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.